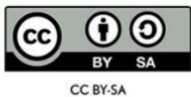


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Paketka Metka in prijatelj Brin – sporočilo potuje
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij otroke popelje v raziskovanje delovanja digitalne naprave preko zgodbe dveh prijateljev – Brina in Paketke Metke. Le ta želi Brinu poslati sporočilo, vendar ne razume, kako naprava deluje. Otroci Paketki Metki pomagajo vključiti napravo, prepoznati simbole vklopa, baterije, povezave z omrežjem. Otroci preko izkušenj spoznajo, da digitalna naprava deluje samo, ko je vključena, da lahko podatke – sporočila pošiljamo naprej, da so navodila sestavljena iz vnaprej določenih ukazov in da si digitalne naprave lahko izmenjujejo podatke le, če so povezane med seboj. Preko iger s pravili ter simbolne igre otroci aktivno preizkušajo pošiljanje sporočil.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Pošiljanje sporočil, povezava, zaporedje ukazov.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: Vrtec Koper Avtorji: Adnina Imamović

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	4-5 let
Predznanje	OBDP
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Interno gradivo: Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Otroci razvijajo osnovne koncepte digitalne komunikacije na njim razumljiv, konkreten in izkustveni način. Osrednji poudarek je na razumevanju, kako sporočila potujejo med napravami, kaj pomeni vzpostavljena povezava, kako deluje omrežje in zakaj so določeni pogoji (npr. baterija, Wi-Fi) potrebni za uspešen prenos.
Učni cilji (operativni) :	- Otrok razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena in jo tudi zna vključiti; - otrok razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših, vnaprej dogovorjenih osnovnih ukazov; - otrok razume, da lahko podatke posredujemo naprej; - otrok razume, da si digitalne naprave izmenjujejo podatke, če so povezane; - otrok ve, da internet omogoča prenos podatkov; - otrok razume, da digitalna naprava/digitalni sistem uporabljamo z namenom, da dosežemo nek cilj. S tem namenom digitalni napravi/sistemu damo navodila.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Izkušenjsko učenje Sodelovalno - medvrstniško učenje Interdisciplinarno učenje Pogovor Razlaga Demonstracija
-------------------	---

Material	Kartončki z ikonami – simboli Sestavljanke – iz več fotografij Obroči Bee bot robotek in mreža Vrvica Volna Delovni listi Potujoče platno Žoga 
Koraki izvedbe aktivnosti	UVOD IN MOTIVACIJA – 60 min Otroci prisluhnejo zgodbi med Paketko Metko in njenim prijateljem Brinom. Paketka Metka želi prijatelju Brinu poslati fotografijo svoje nove prijateljice - lisičke, iz njenega telefona na njegov. Med pogovorom hitro ugotovita, da je dejanje nemogoče izvesti, saj ima Metka izključen telefon in ne vedo razloga. Skupaj ugotavljata, kako bi bilo potrebno Metkin telefon ponovno vključiti, da lahko opravijo pošiljanje. Ker sama ne znata vključiti telefona, za pomoč prosita otroke. Z otroki poiščejo gumb za vklop in nato ugotovijo, da je baterija na telefonu skoraj povsem prazna. Steče pogovor med otroki in Paketko Metko ter Brinom. Ugotovijo, da je telefon potrebno napolniti, da bo baterija spet na zeleni barvi, saj je sedaj na rdeči, kar pomeni, da je prazna. Pogovor sledi v smeri, kako se telefon napolni in kaj za to potrebujemo. Metka v svojem nahrbtniku poišče polnilec in z otroki priključijo telefon na polnilec, tega pa v električno. Po nekajminutnem polnjenju, preverimo ali je baterija na telefonu dosegla zeleno barvo. Ko ugotovimo, da je telefon ponovno pripravljen na delovanje, spoznamo še tipko za vklop internetne povezave WI-FI. Brin in Paketka Metka otrokom razložita, da se fotografije lahko pošilja med uporabniki le, če je vključena internetna povezava WI-FI. Z otroki

	poskusijo poslati Metkino fotografijo lisičke Brinu tako, da imata oba vključeno internetno povezavo na svoji mobilni napravi. Ko preverijo, da je omrežje WI-FI vključeno pri obeh, poskusijo s pošiljanjem. Ugotovijo, da fotografija iz Metkinega telefona prispe na Brinov telefon. Nato pa poskusimo še poslati fotografijo tako, da eden od njih izključi WI-FI povezavo in tako ugotovimo, da se je pošiljanje ustavilo. Otroci tako spoznajo simbole za Vkllop-Izklop, polno (zeleno obarvano) in prazno (rdeče obarvano) baterijo ter ikono za vklop internetnega omrežja WI-FI. Otroci nato samostojno ali s pomočjo vzgojiteljice pošljejo fotografijo na drugi telefon in se preizkušajo v tem. GLAVNI DEL – 90 min V glavnem delu otroke razporedim v 4 skupine z različnimi delavnicami, katerih namen je na otroku prijazen in razumljiv način predstaviti pošiljanje sporočil med uporabniki ter možnosti dostave sporočil naslovniku. Naprava deluje, v kolikor so izpolnjeni določeni pogoji: vzpostavljeno mora biti mobilno omrežje ali Wi-Fi, prav tako mora biti naprava vključena za delovanje ter imeti napolnjeno baterijo. Pri prvi delavnici otroci v samokolnicah prevažajo sporočilo – fotografijo lisičke (sestavljanko) do prejemnika ter na cilju sestavijo sestavljanke v celoto. V kolikor se otrok ne premika, tudi sporočilo ni dostavljeno. Gibanje otroka v tem primeru predstavlja delovanje naprave, ko je vključena in povezana z mobilnim omrežjem ali Wi-Fi. Pot, ki jih vodi do naslovnika je vijugasta, ravna, cikcakasta ipd. Ko sestavljanke prispe v celoti do naslovnika, je sporočilo v celoti dostavljeno. Pri drugi delavnici se otroci razdelijo v pare. Vsak izmed njih v roki drži vrvico in obroč, ki teče skozi vrvico. Otroci morajo obroč poslati po vrvici naprej do naslovnika. Obroč – sporočilo potuje naprej le, če je internetna povezava vključena pri obeh. Če se mobilno omrežje ali WI-FI povezava prekine (tako, da otrok ikono sam obrne na rdečo barvo) pomeni, da sporočila ni mogoče poslati naprej. Ponovno se sporočilo – obroč pošlje, ko sta WI-FI ali mobilni podatki vzpostavljena pri obeh. Pri tretji delavnici otroci s pomočjo vzgojiteljice programirajo robotka Bee bota na orientacijski mreži. Otroci se z vzgojiteljico dogovarjajo glede navodil robotku in jih nato zapišemo, nato pa robotka po mreži programiramo tako, da prispe do lisičke na cilju. Pri četrti delavnici so otroci razdeljeni v pare. Sporočilo – žogo po potujočem platnu pošljejo prijatelju. V kolikor žoga pade v luknjo v platnu, pomeni, da je prišlo do prekinitve povezave WI-FI ali mobilnih podatkov. Otroci se v tem primeru zamenjajo in poskusijo ponovno dostaviti sporočilo - žogo. ZAKLJUČEK – 30 min Otroci so razdeljeni v dve skupini. Pri prvi skupini rešujejo delovne liste, kjer je potrebno s svinčnikom priti od točke do točke po različnih črtah. Pri drugi skupini pa otroci s pomočjo volne pletejo mrežo prijateljstva. En otrok začne plesti mrežo med stoli, mizami, predmeti v igralnici in, ko prispe do prijatelja, mu pove sporočilo – nekaj prijetnega, prijaznega. Od tod naprej prevzame volno drugi otrok in
--	---

	nadaljuje s pletenjem mreže do naslednjega otroka s svojim sporočilom. Skupini se nato med seboj zamenjata.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Otroci so pri dejavnostih uspešno razvijali osnovno razumevanje delovanja digitalnih naprav, njihove povezanosti ter razumevanje prenosa podatkov. Pri cilju, da otrok razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena in ima dovolj baterije, in jo zna vključiti in napolniti, so otroci prepoznali simbol za vklop in izklop telefona in polnjenje naprave ter razumeli pomen vključene naprave za njeno delovanje. Ob raziskovanju telefona so ugotavljali različne razloge, zakaj telefon ne deluje, ter predlagali ustrezne rešitve. Pri cilju, da otrok razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših, vnaprej dogovorjenih osnovnih ukazov, so otroci pri dejavnostih z BeeBot robotkom in usmerjanjem prijatelja po mreži sledili posameznim navodilom (levo, desno, naprej, nazaj). Mlajši otroci so pri orientaciji potrebovali dodatno podporo s puščicami, s katerimi so nato uspešno izvedli nalogo. Pri cilju, da otrok razume, da lahko podatke posredujemo naprej, so otroci preko dejavnosti s sestavljanko, žogo in prenosom sporočila spoznali pomen pravilnega prenosa informacij. Razumeli so, da mora sporočilo uspešno prispeti do prejemnika in da ga je v primeru neuspeha potrebno ponovno poslati. Pri cilju, da si digitalne naprave izmenjujejo podatke, če so povezane, so otroci razumeli pomen povezave med napravami. Ob izklopljenem Wi-Fi omrežju so ugotovili, da pošiljanje fotografije ni mogoče, ter pravilno pojasnili, da napravi brez povezave ne moreta izmenjevati podatkov. Pri cilju, da internet omogoča prenos podatkov, so otroci spoznali pomen internetne povezave za pošiljanje fotografij in komunikacijo med napravami. S konkretnimi dejavnostmi so uspešno povezovali izkušnje iz vsakdanjega življenja z delovanjem digitalnega okolja. Otroci so med dejavnostmi aktivno sodelovali, si pomagali in skupaj iskali rešitve. Dejavnosti so jih motivirale, pri delu so pokazali veliko zanimanja ter dobro razumevanje pomena povezanosti in prenosa informacij.
Refleksija z učenci se	Celotna dejavnost je otroke zelo pritegnila, še posebej uvodni del s telefonom, saj ga tudi otroci v domačem okolju uporabljajo, v vrtcu pa imajo le malo priložnosti rokovati z mobilno napravo. Zelo so se vživeli v pogovor med Paketko Metko in Brinom. Tudi sami so dajali predloge in možne rešitve, zakaj telefon ne dela in kako bi ga lahko ponovno vključili. Nekaj težav so pokazali pri razumevanju delovanja internetnega omrežja, saj je to za njih zelo abstrakten pojem. Z delavnicami, ki so bile zastavljene na igriv in učeč se način, so spoznali delovanje internetnega omrežja, prav tako pa pomena popolnoma delujoče naprave (vključenost, dovolj baterije, omrežje WI-FI). Otroci so med seboj dobro sodelovali in se dopolnjevali, še posebej pri nalogah, kjer je bilo potrebno medvrstniško učenje in pomoč drug

	drugega. Otroci so med izvedbo dejavnosti doživljali uspeh in zadovoljstvo pa tudi dejstvo, da so bile delavnice oblikovane preko igre, so otroke zelo pritegnile.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Izbrala sem tematsko zgodbo o Brinu in Paketki Metki, ker otroci tovrstne pripovedi hitro povežejo s svojim vsakdanom in že imajo izkušnje s telefoni ter opazovanjem odraslih, kar krepi motivacijo in omogoča lažje razumevanje. Dejavnost je potrdila, kako pomembno je otroke že zgodaj uvajati v razumevanje sveta tehnologije na varen, konkreten in aktiven način. Zelo pomembno se mi zdi prepoznati previsoko zastavljene dejavnosti, ki so otrokom še abstraktne in jih prilagoditi na njim razumljiv način.

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Dejavnost se povezuje z več področji Kurikuluma za vrtce: Narava – otroci spoznavajo delovanje digitalnih naprav, povezovanje med napravami ter prenos informacij in podatkov. Matematika – pri dejavnostih sledijo zaporedju ukazov, razvijajo orientacijo v prostoru ter logično mišljenje. Jezik – otroci poslušajo navodila, jih posredujejo naprej, se pogovarjajo in razvijajo komunikacijske spretnosti. Družba – preko sodelovalnih dejavnosti razvijajo medsebojno pomoč, dogovarjanje in razumevanje pomena sodelovanja. Gibanje – dejavnosti z obroči, žogo in premikanjem po prostoru vključujejo gibanje in koordinacijo telesa. Umetnost – pri izražanju občutkov in ustvarjalnem reševanju nalog otroci uporabljajo domišljijo in ustvarjalnost.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	Trajnostni razvoj Digitalne kompetence Zdravje in dobrobit Podjetnost Dejavnost se povezuje s trajnostnim razvojem predvsem na področju razvijanja odgovorne in smiselne rabe digitalne tehnologije. Otroci preko konkretnih izkušenj spoznavajo, da digitalne naprave niso namenjene le zabavi, ampak tudi komunikaciji, sodelovanju in izmenjavi informacij. Ob tem razvijajo razumevanje pomena povezovanja, sodelovanja in medsebojne pomoči, kar so pomembne vrednote trajnostnega razvoja. Preko igre in konkretnih situacij otroci postopno razvijajo digitalno pismenost ter razumevanje delovanja digitalnega okolja na njim primeren način. Dejavnost spodbuja

	aktivno raziskovanje, sodelovanje in varno uvajanje otrok v svet digitalnih tehnologij.
--	---